

李上一

山东大学 · 计算机科学与技术 | 政治面貌: 共青团员
邮箱: 202300130120@mail.sdu.edu.cn | GitHub: github.com/SDLSY

教育背景

山东大学 (Shandong University) 2023.09 – 2027.07
专业: 计算机科学与技术 GPA: 91.28 / 100 专业成绩排名: 12 / 228
研究兴趣: 可穿戴计算、移动感知、健康计算、边缘智能、端侧 AI
主修课程: 计算机网络 (98)、离散数学 (97)、高等数学 I/II(97/94)、数据库系统 (95)、线性代数 (94)、计算机组成原理 (93)、概率论 (92)、电路 (100)
英语水平: CET-4 551 | CET-6 489 | 英语演讲与辩论 97

科研与项目经历

长庚环 VesperO: 智能戒指端云协同健康辅助系统 2024.11 – 至今
全国大学生软件创新大赛全国三等奖; 团队项目, 除视频制作外, 核心开发、调试集成与材料整理主要由本人完成。
• 面向睡眠恢复与居家健康管理场景, 构建智能戒指、Android App、云端服务、AI 问诊、报告理解与后台管理组成的端云协同系统。
• 负责 Android 多模块应用与核心链路开发, 完成 BLE 设备接入、实时数据展示、本地数据管理、云端接口对接和 AI 辅助功能调试。
• 接入真实智能戒指硬件, 结合真实采集与演示数据, 覆盖 PPG、心率、血氧、体温、三轴加速度和三轴陀螺仪等多模态数据。
• 搭建本地异常检测、PPG/HRV/体温分析、睡眠分期服务和健康建议生成流程, 形成从数据采集到反馈展示的业务闭环。

基于戒指式可穿戴设备的盲文触摸信号识别 2025.10 – 至今
在老师指导下开展; 面向智能戒指 IMU 信号的盲文触摸动作识别与端侧实时识别探索。
• 使用 Hi90B 智能指环采集 6 轴 IMU 数据, 构建 26 个英文盲文字母触摸动作的单被试初步实验数据集, 每类不少于 100 组。
• 搭建 Android 采集、CSV 清洗、信号分段、特征提取和分类评估流水线, 比较手工时序特征、MiniROCKET、Multi-RocketHydra 与小波去噪等方法。
• 在严格时序划分下将识别准确率由约 81% 提升至 87.2%, 并分析单会话采集带来的 session bias 与跨用户泛化限制。

可视计算暑期课堂: 基于目标跟踪的增强现实 (AR) 系统 2024.07 – 2024.08
• 使用 ORB + RANSAC 实现特征点稳健匹配, 完成相机内参标定、3D 空间坐标变换和移动端实时渲染, 达到 30FPS 虚实融合效果。

OceanBase / MiniOB 数据库大赛性能调优 2024.09 – 2025.01
• 参与 MiniOB 存储与查询优化, 接触 B+ 树索引、LRU-K 缓冲池和并发控制机制, 获 OceanBase 大赛性能调优优胜。

竞赛与荣誉

• 学科竞赛: 全国大学生软件创新大赛全国三等奖、华东赛区二等奖; 蓝桥杯 C++ 省一等奖; 全国大学生数学建模竞赛省级二等奖; OceanBase 大赛性能调优优胜。
• 奖学金与荣誉: 一等学业奖学金 (2024)、二等学业奖学金 (2025)、校级三好学生 (连续两年)、山东省优秀社会实践奖。

专业技能

• 编程与开发: 熟悉 C/C++、Python、Java/Kotlin Android 开发, 具备 Linux、Git、移动端工程和端云协同开发经验。
• 智能感知与信号处理: 熟悉 BLE 通信、传感器数据采集、时序信号预处理、小波变换、卡尔曼滤波和基础机器学习实验流程。
• 系统与工程: 了解数据库索引、缓存管理和并发控制, 具备 Room/SQlite、Supabase、Next.js 云端服务和 ONNX 推理服务集成经验。